

有理数的加法与减法

1.有理数的加法

加法法则：同号两数相加，取相同的符号，并把绝对值相加；绝对值不相等的异号两数相加，取绝对值较大的加数的符号，并用较大的绝对值减去较小的绝对值；互为相反数的两个数相加得 0；一个数同 0 相加，仍得这个数.

加法运算律：①交换律 $a+b=b+a$ ； ②结合律 $(a+b)+c=a+(b+c)$

2.有理数的减法

减法法则：减去一个数，等于加这个数的相反数. 即： $a-b=a+(-b)$

【题型 1 利用拆项结合法计算多个有理数的加法】

【例 1】计算 $9\frac{2}{3} + 99\frac{2}{3} + 999\frac{2}{3} + 1$

【答案】1110

【详解】解：原式 $= 9 + \frac{2}{3} + 99 + \frac{2}{3} + 999 + \frac{2}{3} + 1$

$$= 9 + 99 + 999 + 1 + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3}$$

$$= 9 + 1 + 99 + 999 + 2$$

$$= 9 + 1 + 99 + 1 + 999 + 1$$

$$= 10 + 100 + 1000$$

$$= 1110.$$

【变式 1-1】提升计算：

$$(1)(-2.4) + (-3.7) + (-4.6) + 5.7$$

$$(2)23 + (-17) + 6 + (-22)$$

$$(3)\left(+\frac{1}{4}\right) + \left(+\frac{1}{8}\right) + 6 + \left(-\frac{3}{8}\right) + \left(-\frac{3}{8}\right) + (-6)$$

【答案】(1)-5；(2)-10；(3) $-\frac{3}{8}$

【详解】(1)解： $(-2.4) + (-3.7) + (-4.6) + 5.7$

$$= [(-2.4) + (-4.6)] + [(-3.7) + 5.7]$$

$$= -7 + 2$$

$$= -5;$$

$$(2) \text{ 解: } 23 + (-17) + 6 + (-22)$$

$$= (23 + 6) + [(-22) + (-17)]$$

$$= 29 + (-39)$$

$$= -10;$$

$$(3) \text{ 解: } \left(+\frac{1}{4}\right) + \left(+\frac{1}{8}\right) + 6 + \left(-\frac{3}{8}\right) + \left(-\frac{3}{8}\right) + (-6)$$

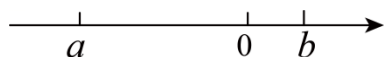
$$= \left(+\frac{1}{4}\right) + \left[\left(+\frac{1}{8}\right) + \left(-\frac{3}{8}\right) + \left(-\frac{3}{8}\right)\right] + [(-6) + 6]$$

$$= \frac{1}{4} + \left(-\frac{5}{8}\right) + 0$$

$$= -\frac{3}{8}.$$

【题型2 绝对值与有理数加减的综合】

【例2】如果数轴上表示 a , b 两数对应点的位置如图所示, 那么 $|2b - 3a| - (2a - 3b) - (a - b)$ 的计算结果为 _____.



【答案】 $6b - 6a$

【详解】解: $\because$ 由图可知, $a < 0$, $b > 0$, $\therefore 2b - 3a > 0$,

$$\therefore |2b - 3a| - (2a - 3b) - (a - b)$$

$$= 2b - 3a - (2a - 3b) - (a - b)$$

$$= 2b - 3a - 2a + 3b - a + b$$

$$= 6b - 6a.$$

故答案为: $6b - 6a$.

【题型3 有理数加减法的实际应用】

【例3】某校图书馆以每天借出 50 册图书为标准, 超出的部分用正数表示, 不足的部分用负数表示. 上星期该图书馆借出图书的部分数据如下表所示, 上星期五到上星期日分别借出图书 56 册、43 册、59 册.

星期	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
记录数值	-2	+10	+6	-8			

(1) 补全上面的表格; 星期四借出 _____ 册图书;

(2) 求上星期借出图书最多的一天比借出图书最少的一天多多少册图书;

(3) 求上星期共借出图书多少册.

【答案】(1)表格见解析，42

(2)上星期借出图书最多的一天比借出图书最少的一天多18册图书

(3)上星期共借出图书数量为364册

【详解】(1)解：∵某校图书馆以每天借出50册图书为标准，超出的部分用正数表示，不足的部分用负数表示，∴星期五借出图书56册，记录数值为 $56 - 50 = +6$ ；

星期六借出图书43册，记录数值为 $43 - 50 = -7$ ；

星期日借出图书59册，记录数值为 $59 - 50 = +9$ ；

星期四记录数值为-8，借出图书 $-8 + 50 = 42$ 册；

∴表格为：

星期	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
记录数值	-2	+10	+6	-8	+6	-7	+9

故答案为：42；

(2)解：根据表格可得，最多的是星期二，记录数值为+10，最少的是星期四，记录数值为-8，

∴上星期借出图书最多的一天比借出图书最少的一天多 $+10 - (-8) = 18$ 册图书；

(3)解：上星期共借出图书数量为 $50 \times 7 + (-2 + 10 + 6 - 8 + 6 - 7 + 9) = 364$ 册.

【变式 3-1】某公司 7 天内货品进出仓库的吨数如下（“+”表示进库，“-”表示出库）：

+31，-31，-16，-38，+14，-20，+25.

(1)经过这7天，仓库管理员结算发现仓库还有货品400吨，那么7天前仓库里有货品多少吨？

(2)如果进出的装卸费都是每吨8元，那么这7天要付多少元装卸费？

【答案】(1)435吨；

(2)1400元.

【详解】(1)解： $+31 - 31 - 16 - 38 + 14 - 20 + 25 = -35$ （吨），

$400 - (-35) = 400 + 35 = 435$ （吨），

答：7天前仓库里有货品 435 吨；

(2)解： $(|+31| + |-31| + |-16| + |-38| + |+14| + |-20| + |+25|) \times 8 = 1400$ （元），

答：这7天要付1400元装卸费.